

稳健定量核心的严格复验

2026-09-12

本轮把“曲线不相似”推进为两条针对整个近支撑区域的严格排除证书。在当前明确实现、原物理输入及预先固定的几何选择下，继续收紧迭代或更换同样接近支撑边界的完整幅度，都不能消除已证的 S0/P1 符号差异。此结论不等于仅由论文列出的物理常数便能排除所有未明示的数值实现，也不等于原物理可行集中的所有振幅都没有合理 ρ 。

本报告继续使用 2309.12402v3 的有限原型范围：同一个完整振幅贯穿 IR、UV 及相位比较，不通过引入目标 ρ 质量、实验相移或后续约束改善图形。原文、后续最初版本及其原始附带代码的证据列于文末。¹

目录

1. 固定的问题与尚未唯一恢复的内容	2
2. 更严格的中心复验没有消除 major	2
3. 从单个中心到整个近边界区域	2
4. S0：近 tip 相位差异的严格证书	3
5. P1：直接关联 ρ 的严格差异	3
6. 这是不是“原物理参数本身导致不可能”	4
7. 高能谱完成与近弹性机制	4
8. 后续么正化不是原 2309 遗漏的必做步骤	5
9. Fig.8 与固定 M 的 L 稳定性	5
10. 未明示约定的原式影响	5
11. L12 近中心抵消的实质修补	6
12. 可以修补什么，什么目前不能诚实地称为修补	6
13. 最终判定与 A1-F3 范围	6
来源与复核入口	7
数学附录：近中心差分抵消：局部下降的充分证明	8
附图 1：未改动的 IR 对照	10
附图 2：Fig.8 有限内外界	11
附图 3：Fig.9 P1 相位	12
附图 4：Fig.10 S0/S2 比较	13
附图 5：三代表非弹性	14
附图 6：散射强度、FF 与电流谱	15
附图 7：Fig.11 五组 M/L 比较	16
附图 8：五组 M/L 非弹性	17

1. 固定的问题与尚未唯一恢复的内容

M50/L10 包含 3876 个散射系数及两通道 ImF/R 各 50 项，共 4076 个变量。有限模型 D 使用原 PV H及原 hard-current：

- 1500 个原生散射么正盘，S0/P1 共 100 个电流 Gram；
- 原文四个阈下点、两个独立 4 维 L2 手征球， $\epsilon\chi=.002$ ；
- 实际独立双密度的 L4 界 $B=377500$ ，保留自由 T0；
- 打印的 S0 两矩及 P1 两矩，逐矩 raw 绝对容差.002，hard-midpoint 截止；
- $m\pi=140$ MeV、 $f\pi=92$ MeV、匹配能标 1.2 GeV、 $\alpha_s=.4$ 及原夸克质量/凝聚输入；
- $F1(0)=1$ ， $F0(0)\approx m\pi^2=1$ 的原低能近似；高能 FF 平方界与原文相同。

没有加入 $\eta=1$ 、两 π 谱完全饱和、FF 无零点、解析族端点等式或额外物理采样。mixed-PV 仍是“原生 PV 跳跃 + 交叉/阈下有理 midpoint 求积”的有限近似；原生证书不证明全能量共同解析振幅或唯一 ρ 极点。

本轮版本核查进一步明确：2309 v1/v2/v3 的 FESR 误差公式逐字相同；正式 PRD 的对应式为 (3.17)。公式写一个固定 n 的 raw 残差，未显示残差串接或额外 $s0$ 归一化。逐矩 raw 盒是它的直接、未加权读法，但仍不是已取回作者 producer 的证明。 χ 范数、2309 密度正则化的具体取值、完整散射 producer 及完整幅度的最终选取规则仍有来源边界。²

2. 更严格的中心复验没有消除 major

按相位前登记的顺序，保持所有物理/误差/正则化参数及 χ 障碍权重 750，依次收紧 ref、tip、mid。ref 与 mid 坐标保持原值；tip 仍是 +x 方向，未按相位重选。支撑停止阈值由 $2e-3/1e-4$ 收紧到 $2e-5/1e-6$ 。三点均重新通过数值中心、完整原式 primal 和支撑上下界，然后统一冻结和求值。

代表	新支撑间隙	P1 90° 描述性读数 MeV	min η P1	相比旧点的最大 P1 相移变化
tip	7.83348e-7	803.3909	.777464	.05453°
mid	1.95136e-5	701.0335	.434898	.22654°
ref	1.92303e-5	696.4852	.242206	.16380°

三份新原生求值各 132 项通过；严格离散强度峰仍由同一原生 f 包络认证。相应最大 S0 变化约.0800°、.6089°、.8169°。这是实际收敛路径的比较，不能单独证明全部 $\mu\rightarrow 0$ 误差，也不能把支撑 gap 直接当作相位误差。mid 仍采用上一轮冻结的 $x=.08617070394645494$ ，未随收紧后的 tip 重算坐标；通用 selector 中的 nearest-rule 参考坐标不覆盖实际固定截面。

完整相位/谱证据、复验摘要。IR 幅度保持上一轮已经冻结的完整点，其 P1 在最高低能节点仍约 8.56°；UV 排除此 IR 点并产生共振信号的链路保留。现在的问题是正确、稳健的定量曲线，不是有没有画出一个峰。

3. 从单个中心到整个近边界区域

设 $p(q) = (x, y)$ 为保存 H 定义的投影， q 包含完整 C/ImF/R。已认证方向 n 的支撑下界为 L ，故

$$D_L = \{q \in D : n \cdot p(q) \geq L\}$$

包含至少一个已经原式核验的完整点。令一个原生可观测量为 $O(q) = a \cdot C + c$ 。对任意 $\gamma \geq 0$ ，逐点恒等式给

$$O(q) = (a \cdot C + \gamma n \cdot p(q)) + c - \gamma n \cdot p(q) \leq U_\gamma + c - \gamma L,$$

其中 U_γ 是组合线性目标在整个原 D 上的有效全局上界。因此

$$\sup_{q \in D_L} O(q) \leq U_O := U_\gamma + c - \gamma L.$$

这无需新增几何障碍、弹性约束或物理输入。 γ 只用于构造对偶证明，本轮预先取 $.02/(U_{\text{anchor}} - L_{\text{anchor}})$ ，不由目标相位决定。两个节点和分量在本轮新相位求值前已固定：S0 取最后一个不超过 $s0$ 的节点；P1 取物理能窗 $[2m\pi, 1.2 \text{ GeV}]$ 中点最近节点。这些是针对上一轮已知 major 设计的诊断目标，不是独立产生原图代表的新选点规则。

U_γ 由原散射盘、 χ 球、密度 L4 及电流 Gram/矩/FF 的弱对偶给出。Gram 对偶先经高精度主子式核验为正半定；残差用实际可行域的支持函数外包。组合目标中的几何部分使用**同一保存 H 行**，因此原 L 可沿用；观测量部分采用原生 PV 的高精度源行。数值求解只用该目标的 float 中值，最后 Arb 审计重新纳入精确源行与实际对偶，未忽略目标舍入误差。

组合目标不必被求到最优，只要一个有效 U_O 严格为负，便足以排除整个 D_L 中的 $O \geq 0$ 。优化返回点自身可以在 D_L 外；它不承担该子集的存在性证明，也不会被拿来作新相位代表。

4. S0 : 近 tip 相位差异的严格证书

取 M50 的零基节点 $j=42$, $E \approx 1.199424$ GeV , $O = -\text{Re } S_0$ 。重新核验的 anchor 与乘子为

$$n = (1, 0), \quad L = .09909604549005062, \quad \gamma = 25531.42339118215.$$

完整原式对偶给

$$U_\gamma \leq 2530.18206374154194, \quad \boxed{U_O < -0.88103005678686.}$$

因此在 D 中，只要 $x \geq L$ ，便有 $\text{Re } S_0 > 0.88103005678686$ 。特别地， S_0 相移不可能属于 $45^\circ - 135^\circ$ 模 180° ；此排除对相位分支 $\delta \rightarrow \delta + \pi$ 不变，不能通过换 unwrap 方式消除。

原 Fig.10 最后一组同序原生标记的相移约 106.41° 、 87.26° 、 99.57° ，均有负实部。原图横轴标记约 1.19574 GeV，与本方相应节点约 1.19942 GeV 存在小的显示尺度差异；这里按原文 M50 网格的同序节点比较，没有通过改 $m\pi$ 去对齐图。印刷标记仅作为源图比较，不被当作作者原矩阵的严格数值证书。

若某完整可行振幅满足 $\text{Re } S_0 \leq 0$ ，反解同一个对偶不等式可得其原目标损失

$$h_D(n) - n \cdot p(q) \geq -U_O/\gamma > 3.4507674847895 \times 10^{-5}.$$

这远大于本次 tip 的已证支撑间隙 $7.83348e-7$ ，故该间隙内的另一份完整幅度不能改变实部符号。但它不是对 D 内所有其它投影位置的排除。

最终重验通过完整 primal 及精确目标对偶核验。其组合目标 gap 约.628，**未宣称该辅助最大化已收敛到.002**；严格负上界已经足以完成上述证明。首个优化因近中心绝对值差分抵消停止，使用保存的前一层完整点/对偶重新审计取得本证书，未放宽下降判据或转移旧中心标签。

5. P1 : 直接关联 ρ 的严格差异

取零基节点 $j=37$, $E \approx .731675$ GeV , $O = \text{Im } S_1$ 。它是原物理能窗中点最近原生节点，不是以希望得到的 ρ 质量选出的新增物理输入。anchor 为

$$n = (35.46079373756834, 500), \quad L = .44281654856000835, \quad \gamma = 1040.0237273896573.$$

原式上界为

$$U_\gamma \leq 460.03419685962250, \quad \boxed{\text{Im } S_1 < -0.50552052358058 \quad (q \in D_L).}$$

原 Fig.9 同序标记的 P1 相移约 31.12° 、 29.82° 、 31.10° ，对任何 $\eta > 0$ 都有 $\text{Im } S_1 > 0$ 。本方该节点的虚部被全区域证书限制为负，故这一符号差异无法通过 D_L 内另一份完整振幅或相位 π 分支更改消除。原图显示能量约.72943 GeV，本方约.73168 GeV；未把这几 MeV 显示差异解释成约百 MeV 的共振尺度分散。

任何满足 $\text{Im } S_1 \geq 0$ 的完整可行振幅，必须有

$$h_D(n) - n \cdot p(q) > 4.860663370146 \times 10^{-4},$$

大于本次 anchor 间隙 $1.92303e-5$ 。这是关于复 S 分量和原几何目标的严格结论；它没有证明全部连续相移单调、 ρ 唯一，或所有振幅的极点质量必小于.7317 GeV。

最终重验及其完整点通过原式核验。程序在精确条件上界严格为负时停止，仍将组合目标最优性标作 false；其 gap 约 1.134 没有被伪装成已达到.002。两项严格分量界还分别保证所探节点 S 非零，故不存在用 $\eta=0$ 时相位未定义来逃避上述比较的情况。

精确 xref 截面也被覆盖

为消除保存 C 的微小横坐标舍入差异，又对 ref/mid 两个完整父点重新作原式 primal 审计。令

$$\theta = \frac{x_{\text{ref}} - x_a}{x_b - x_a}, \quad q_{\text{in}} = (1 - \theta)q_a + \theta q_b.$$

Arb 给 $\theta \approx 1.01471189624e-9$ 且严格属于 $[0,1]$ 。D 的凸性保证这个**完整** C/ImF/R 组合可行，并满足精确 $x(q_{\text{in}}) = x_{\text{ref}}$ 。记它的真实投影为 $y_{\text{in}} = y(q_{\text{in}}) \approx -.004314436318219435$ ；计算中使用其向外下界，未把打印小数当作精确等式。

将同一组合目标证书代入 $n_0 x_{\text{ref}} + n_1 y_{\text{in}}$ ，得到

$$x = x_{\text{ref}}, y \geq y_{\text{in}} \implies \text{Im } S_1 < -0.50552051192.$$

这包含该固定截面的上边界最大化解（若取得）。而且 $\gamma < 1041$ 、 $|n_0| < 36$ 、 $n_1 = 500$ ，故在更宽的

$$|x - x_{\text{ref}}| \leq 10^{-10}, \quad y \geq y_{\text{in}} - 10^{-8}$$

区域中，误差对上界的增加小于 $1041(36 \times 10^{-10} + 500 \times 10^{-8}) = .0052087476$ ，仍有 $\text{Im } S_1 < -.5003$ 。这说明结论不依赖将近似横坐标冒充精确截面。相关凸段只证明存在性和上界范围，没有生成新的相位代表。[精确截面及父点证据](#)。

6. 这是不是“原物理参数本身导致不可能”

不是这样的无条件结论。以上两个结果限定了 D、几何方向及近支撑层，而论文给出的物理常数不能唯一确定所有未明示的数值选择。

同一 D 内已经保存的其它代表就提供相反符号：ref 在高能 S0 的实部约 $-.441$ ，而 tip 在中间 P1 节点的虚部约 $+.995$ 。因此不能说这些原物理输入在整个可行域中分别禁止正确符号。两个例子不是同一个完整振幅，也没有证明可以把它们的波拼接，或已经存在同时复现全部原曲线的解。

真正已经证明的是：当前明确原型的这些近极值区域与原文相应相移趋势不兼容；若保持这些区域，数值精度和同层代表替换均不能修复。若换到更远的投影点、改变不确定性集合或换优化泛函，则需独立说明来源并重新复现；不能把诊断中有利的输出追认为预先给定的输入。

7. 高能谱完成与近弹性机制

收紧中心时，ref/mid 的一些截止以上电流谱完成值明显增大。原因可从原 Gram 的 Schur 补直接看出：写 $A=kF$ 、 $\eta=|S|$ ，当 $\eta < 1$ 时

$$R \geq |A|^2 + \frac{|A - SA^*|^2}{1 - \eta^2}.$$

如果 $\eta \rightarrow 1$ 而分子不趋零，则所需 R 发散； $\eta=1$ 时，有限 R 要求 $A = SA^*$ 。因此活跃 C/ImF/低能 R 的有限中心收敛，不自动证明整个含自由高能 R 的联合域紧，或极限点具有有限谱完成。局部例子 $S = \sqrt{1 - \epsilon}$ 、 $A=ia$ 、 $R = 2a^2/(1 - S)$ 在每个 $\epsilon > 0$ 时满足 Gram 正半定，但极限没有有限 R 完成。这只证明该矩阵投影的一般闭性障碍，不是整套交叉/FESR 的全局反例。

上述两项相移证书还可与这项局部问题分开：[检查完整保存对偶](#)可见，截止以上 Gram 的对偶矩阵为零。上界只使用这些节点的散射盘/FF 上界，以及低能 Gram/FESR 等条件。因此，即使在较大可行集中省去高能电流 Gram 与自由高能 R，证书仍有效；增大高能 R 或回避其极限问题不能消除这里的相位排除。

对低能而言，Gram 行列式接近零并不等于 $R=|A|^2$ 或 $\eta \approx 1$ 。非弹性及 FF/S 相位不匹配仍可消耗正谱预算。两矩比给出正测度 $R(s)ds/s$ 的平均能量平方，不给唯一峰位。本轮没有把这些解释升级为“已证明四个矩强制所有可行解存在唯一正确 ρ ”。

8. 后续么正化不是原 2309 遗漏的必做步骤

新核查的 2403v1 正文 §8.5 明确说，其额外么正化在 2309 的 1.2 GeV 前作中“不必要”，理由是前作已近乎饱和；当前 2 GeV 计算才增加该步骤。§2.5 将其称为额外一次优化，先例指向二维工作，并未说 2309 已经使用但没有描述。³

因此不能以加做后续 Watsonian/么正化迭代作为已证的原程序修补。它可能产生另一种有意义的代表选择，但其改变目标/释放原投影条件的作用必须单独声明。本轮保持主线，不借此消除两项已证差异。

2403 程序实际上早在 2024 年 arXiv v1 已公开；此前核查的 2025 时间仅是 GitHub release 时点。最初附带代码与该 GitHub 文件字节不同，但已采用三通道各三矩 L2、不同截止及其它约束。它没有证明 2309 的四矩采取相同打包；原文/代码中 P1 与 D0 容差互换的差异也保留。²

9. Fig.8 与固定 M 的 L 稳定性

在同一 xref=.07332139057293466，新的原式截面证书给

$$\Delta_{upper} \in [.00019588420935, .00019910339917],$$
$$\Delta_{lower} \in [.00018202700268, .00019492371211],$$
$$\frac{\Delta_{upper}}{\Delta_{lower}} \in [1.00492755467, 1.09381243571].$$

两侧严格收缩、上侧稍大得到确认；原文描述的明显不对称仍未在这个参考截面复现。证书使用完整可行凸段的内界和全局对偶平面的外界，不把单截面或稀疏凸包当作完整密集区域。[数据与图](#)。

固定 M50 的 L8/L12 也按原 +x 规则进一步收紧到 1e-6 支撑阈值，并与本轮 L10 新中心作同幅度比较；两组全部完成并冻结后才读取相位。

M,L	已证支撑间隙	P1 90° 读数 MeV	min ηP1
50,8	7.36997e-7	835.4893	.984571
50,10	7.83348e-7	803.3909	.777464
50,12	7.05000e-7	789.2797	.630020
45,10	6.38856e-5	749.3266	.524470
60,10	9.62567e-5	773.5289	.701939

固定 M 的跨度现在为 46.210 MeV，原图读数约 12.539 MeV；收紧本方精度只改变跨度约.048 MeV。L 差异是稳定测得的有限配置结果，不能再用尚缺 L12 或旧支撑精度概括。M 跨度仍约 54.064 MeV，与原图 54.349 MeV 同量级，故没有把 M 稳定性笼统判为全部失败。

[五组最终数据](#)保留全部中心、原式支持和原生求值身份。本轮重算三个 M50 配置；M45/M60 复用此前同一输入下已核验的完整点，未继承不同模型的可行性。合计 7650 个散射盘、510 个 Gram、20 条 FESR、74 个 FF 界及 669 个由各自完整 C 求得的主波样本，不能把这个合计写成全部 669 项都在本轮重新计算。

S0 在本方 M50 三组之间较稳定，却系统性高于论文；“数值上彼此稳定”和“与原文定量对齐”是不同命题。

10. 未明示约定的原式影响

按[一次性重验规则](#)，只复用现有对偶，没有优化变体或查看变体相移。

B 减半确实改变了可允许的投影范围。 [B/2 重验](#)给所有 B=188750 的可行点

$$x \leq .09354981012281616,$$

而 B=377500 已有 $x \geq .09909604549005062$ 的完整见证。两者间距至少.00554623536723。因此不能把 B 解释为不影响本有限问题的纯单位换算。较小域是否非空、B 当前是否已处于更大 B 的收敛平台、B/2 是否改善相移，均没有由这个单向上界证明。本轮没有将平台或 $B \rightarrow \infty$ 添加为原有限程序的验收前提，也没有采用 B/2 替换主线。

χ 分组确实定义不同集合，但该次重验没有证明其最优值差。当前 tip 的两个 4 维范数分别约.00199999662808、.00068127837914；改为一个 8 维范数后为.002112848016827，超过.002。新严格裕量约 -0.000112848016827 ，证明这个完整 C 不属于合并球。另一个已知完整combined 见证重验通过，范数约.00194041117036，故该变体非空。

然而，直接复用旧对偶只给 combined 的 +x 上界.09909675993189，仍高于原 sep 下界；因此这里没有取得严格的最优值分离，不能把几何或 ρ 差异全部归因于 χ 分组。后续代码的 combined 约束不自动成为原 2309 两条显示不等式的唯一解释，不能因其更接近某张图就采用它。

这些检查说明：当前近支撑排除是一个完整、明确数学问题的结果；要把它推广为仅由原物理常数决定的不可能性，还缺少作者数值合同的唯一恢复。

11. L12 近中心抵消的实质修补

L12 在更严格目标下出现与辅助 probe 相同的对数值相减抵消。此次它阻止了预登记中心验收，因此继续修补：不增加噪声常数、不放宽 $1e-14$ 中心门槛，使用局部一致锥模型的自协调性与 Arb 区间方向导数给出充分下降界。密度内层通过保根区间 Newton 求解；Gram、 χ /FF 盘及矩区间逐项核验。

真实续算记录给 D 约 $8.19920e-15$ 、曲率约 $1.14536e-14$ 、步长局部半径约 $7.66126e-8$ ，并严格证明所声明局部模型的下降量大于 $2.9347480767257e-15$ 。接受该步后重新作 fresh QR 驻点检查，再由原 H/current 验证完整点，最终L12_refine_02达到 gap 约 $7.05e-7$ 。不是把一次 Newton 更新直接改标为中心。

完整推导和独立实现审阅明确：该局部证书不证明原 H 的精确驻点或缓存映射误差，物理 primal、支撑界和数值中心资格仍分别验收。保留原始失败及源字节，增加两个职责明确的模块后为 23 模块；仍三个测试文件、107 项测试，旧断言通过 AST 等价折行保留。

12. 可以修补什么，什么目前不能诚实地称为修补

数值中心、原式支持、完整 C/ImF/R 身份及 L12 初始化的可修补缺口已经执行修补。本轮进一步完成了更严格中心验证和全域条件证书；辅助优化中的近中心差分抵消通过复用现有对偶证明处理，没有改物理条件或把未达最优性的结果改标为最优。

当前可接受的根本定位仍是逐项恢复作者 2309 的矩阵/误差集合/正则化/代表选择并重验，而不是根据相移调整 B、 χ 范数、FESR 容差、质量或截止。现有原式字面实现已有严格的近支撑差异；没有新直接来源时，改变这些约定应称为另一份数值合同。它可以是后续研究方案，不能冒充本轮已完成原论文的稳健定量复现。

原文没有给出唯一连续极点、所有无 ρ 解排除或无限自旋认证的定理。本轮不把这些更强结论加作其有限原型的验收前提，也不伪造“完整证明”。具体哪些命题已经证明、哪些只测得稳定性、哪些仍依赖来源，必须保持分项。

13. 最终判定与 A1-F3 范围

环节	本轮已完成	不能据此宣称
A1-A3	原输入/单位/算子身份复核；native 精确源行进入新全域对偶；版本与最早公开代码核查	作者 2309 完整 producer 已恢复；mixed-PV 已是共同精确连续函数族
B1	更严格原式支持、中心及局部下降修补	支撑 gap 等于相位误差；数值中心等于是区间精确驻点
B2-B3	原历史区域与所需 IR 支撑证据保留	本轮新完成 Fig.3 及全部六 ϵ 区域；用 ρ 链替代这些范围
C1-C3	同一冻结 IR 对照继续与新 UV 链关联	将历史 Fig.5/6 输出辅助选点追认为本轮独立重建
D1-D3	全部 C/ImF/R 联合约束继续通过，未换物理输入	任意可行 Gram 都使两 π 谱或弹性饱和
E1	更紧的同 xref 双侧收缩区间；轻微非对称	明显非对称或全密集 Fig.8 边界已对齐
E2-E3	三中心复验与同 C 相位；S0/P1 两条近支撑全域排除	原文稳健定量 ρ 成功；整个 D 或所有原参数实现被排除
F1-F3	M50 三组高精度完成，与原 M45/M60 组成五组；L 差异稳定保留	M 稳定性全部失败；全部 Fig.3-11 定量复现成功

本轮可修补的实际数值问题已完成修补；当前明确有限原型的两个近支撑相位差异已获严格证书。论文稳健定量核心仍未完整复现。这属于 major，不是 minor 绘图、 π 分支或最后一次 Newton 未收敛的问题。原图的几 MeV 显示尺度差异属于较小比较误差，没有被用来改物理质量。

原文层面的结论仍须保持条件：尚未证明所有原参数实现不可能，也未证明论文错误；仍无法唯一判定缺失的作者约定、几何代表选择与论文数值报告之间哪一项负责。引入新范数、正则化、饱和等式或后续目标可以作为明确的新模型/新选择方案，但在取得来源依据前不能称作原 2309 的严谨修复。

来源与复核入口

1. He-Kruczenski, 2309.12402v3, [原 PDF](#), §3-4 及 Appendix A。基础公式与前轮完整推导见[前轮主线审计](#)。
2. [本轮一手版本/出版/最早代码审计](#)及其 SHA manifest。官方来源包含[2309v3](#)、[正式 PRD](#)和[2403v1](#)。
3. [2403v1 步骤身份补充](#)，对应[官方 §8.5](#)。

数学附录：近中心差分抵消：局部下降的充分证明

原故障：L12 在 $\mu=9.5367431640625e-11$ 、数值 Newton 减量约 $1.14536e-14$ 时，两个完整障碍值相减给 $-6.59e-12$ 。真实预期下降远小于各项对数值及密度内层解的舍入误差；简单的机器 epsilon 乘总值并未覆盖该内层误差。因而不能只调大噪声阈值，也不能把停止门槛从 $1e-14$ 放宽。

本修补不修改物理约束、中心门槛或线性残差门槛。仅在普通联合问题、方向已通过原线性精度检查且原有下降读数不能接受时，使用 Arb 计算局部方向导数和曲率，并要求一个严格为正的充分下降下界。

1. 为什么当前障碍是自协调的

正定矩阵上的 $-\log \det G$ 沿实对称方向 D 满足

$$\phi'' = \text{tr } B^2, \quad \phi''' = -2 \text{tr } B^3, \quad B = G^{-1/2} D G^{-1/2}.$$

实特征值的 ℓ_3 范数不大于 ℓ_2 范数，故 $|\phi'''| \leq 2(\phi'')^{3/2}$ 。仿射限制保留该不等式。散射盘、FF 盘和 χ 球可写为带常数块的正定矩阵行列式；一维矩误差区间也是两项线性对数障碍。加和保留自协调性；乘以不小于 1 的权重亦保留，因为 $w \leq w^{3/2}$ 。当前 χ 权重 600/750/900 均满足这一条件。线性目标不改变二阶、三阶导数。

密度的实际障碍是以下提升问题对 v 的严格凸极小化：

$$\Phi(\rho) = \inf_{v_i > \rho_i^2, \sum v_i^2 < 1} \left[-\sum_i \log(v_i - \rho_i^2) - \log \left(1 - \sum_i v_i^2 \right) \right].$$

每个 $v_i - \rho_i^2$ 是 2×2 仿射正定矩阵的行列式；最后一项同样是球的 log-det 障碍。内层 Hessian 正定，且在边界发散，故严格内点时内层极小值唯一并存在。

沿 $\rho(t)$ 记提升函数为 F ，最优 $v(t)$ 满足 $F_v = 0$ 。令 $w = (\rho', v')$ ，由微分后的站立条件 $F_{v\rho}\rho' + F_{vv}v' = 0$ ，有

$$\Phi'' = D^2 F[w, w], \quad \Phi''' = D^3 F[w, w, w].$$

涉及 v'' 的混合二阶项被站立条件消去，涉及 v''' 的一阶项被 $F_v = 0$ 消去。因此提升函数的自协调不等式直接传给 Φ ；不需要把未经证明的旧 sine 秩结论转移到 PV。

2. 密度内层如何被区间包住

令 $a_i = \rho_i^2$ 、 $\delta = 1 - \sum_i v_i^2$ 。站立条件给

$$v_i = \frac{a_i + \sqrt{a_i^2 + 2\delta}}{2}, \quad F(\delta) = \delta + \sum_i v_i^2 - 1 = 0.$$

若 $r = 1 - \sum_i \rho_i^4 > 0$ 、 N 为密度数，则

$$1 + N/2 \leq F'(\delta) = 1 + \sum_i \frac{v_i}{\sqrt{a_i^2 + 2\delta}} \leq 1 + N,$$

从而根位于 $[r/(1+N), r/(1+N/2)]$ 。实现从该严格区间开始作区间 Newton 交集；即使提前停止，区间仍包含真实根，只有最终方向下降下界严格为正才接受。

以 $d_i = \delta/(2v_i)$ 、 $q_i = \delta + 2d_i^2$ 表示，梯度为 $4\rho_i v_i/\delta$ ，Hessian 为

$$H = \text{diag}(2/d_i + 8a_i/q_i) + bb^T, \quad b_i = \frac{-4\rho_i v_i/q_i}{\sqrt{1 + \sum_j \delta/q_j}}.$$

该式来自隐式微分 $F(\delta)=0$ 或提升 Hessian 的 Schur 补；正对角与正半定秩一项使方向曲率可直接区间计算。

3. 下降下界

令完整局部目标为 $\Psi = \text{障碍} - \text{cost}/\mu$, $D = -\Psi'(0) > 0$, $h = \Psi''(0) \geq 0$ 。对步长 $t > 0$ 及 $r = t\sqrt{h} < 1$, 自协调性给

$$\Psi''(u) \leq \frac{h}{(1 - u\sqrt{h})^2}.$$

两次积分, 并用 $-r - \log(1 - r) \leq r^2/[2(1 - r)]$, 得到

$$\Psi(0) - \Psi(t) \geq tD - \frac{t^2 h}{2(1 - t\sqrt{h})}.$$

实现将 long-double 数逐个转为精确二进制有理数, 重新计算 Gram 逆矩阵、各球/区间的方向导数、密度极小值区间、D 和 h; 没有相减两个大对数值。所有局部锥严格性均须通过区间检查, 右边的下端点须严格为正。Phase-I 及额外渐近障碍不在此实现范围中, 遇到它们不会授予此证书。

4. 证明范围与检验

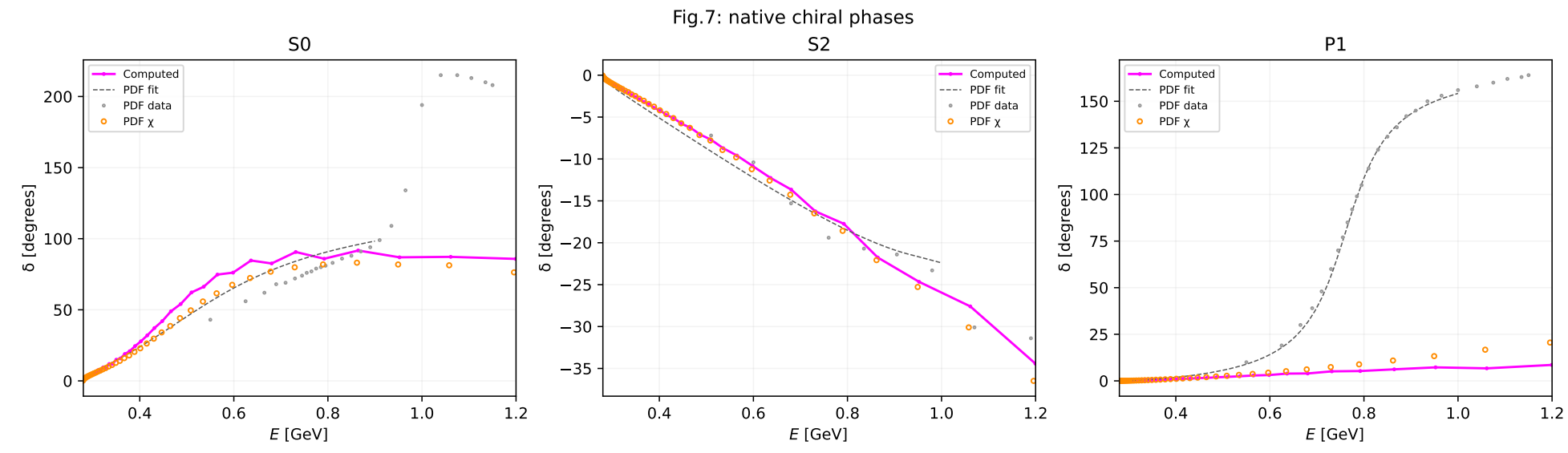
缓存盘/ χ 裕量定义其局部一致的平移二次锥; Gram 条目、方向及密度坐标按明确的二进制数处理。这是该局部数值锥模型的下降证明, **不是原 H 精确驻点、缓存到原始坐标映射误差或连续物理振幅的证书**。完成步骤后, 数值中心仍须满足原门槛, 完整 C 仍须回到原 H/current 作独立 primal 和支撑审计。

已有独立测试扩展了两项内容: 一维球障碍 $-\log(1-x^2)$ 减线性目标的精确 log1p 下降量, 验证正向界不超过真实下降、反向不得通过; 完整小型联合模型的有限变分同时检查密度/Gram/FF/矩/ χ 贡献。所有旧测试断言通过 AST 等价折行保留, 仍只有三个测试文件。

原始失败、失败点/缓存、修改前源字节及 RED/GREEN 日志均留存。这个修补解决的是可计算的下降量抵消, 未将未收敛点改名为中心, 也未把任何物理容差调大。

附图 1：未改动的 IR 对照

10

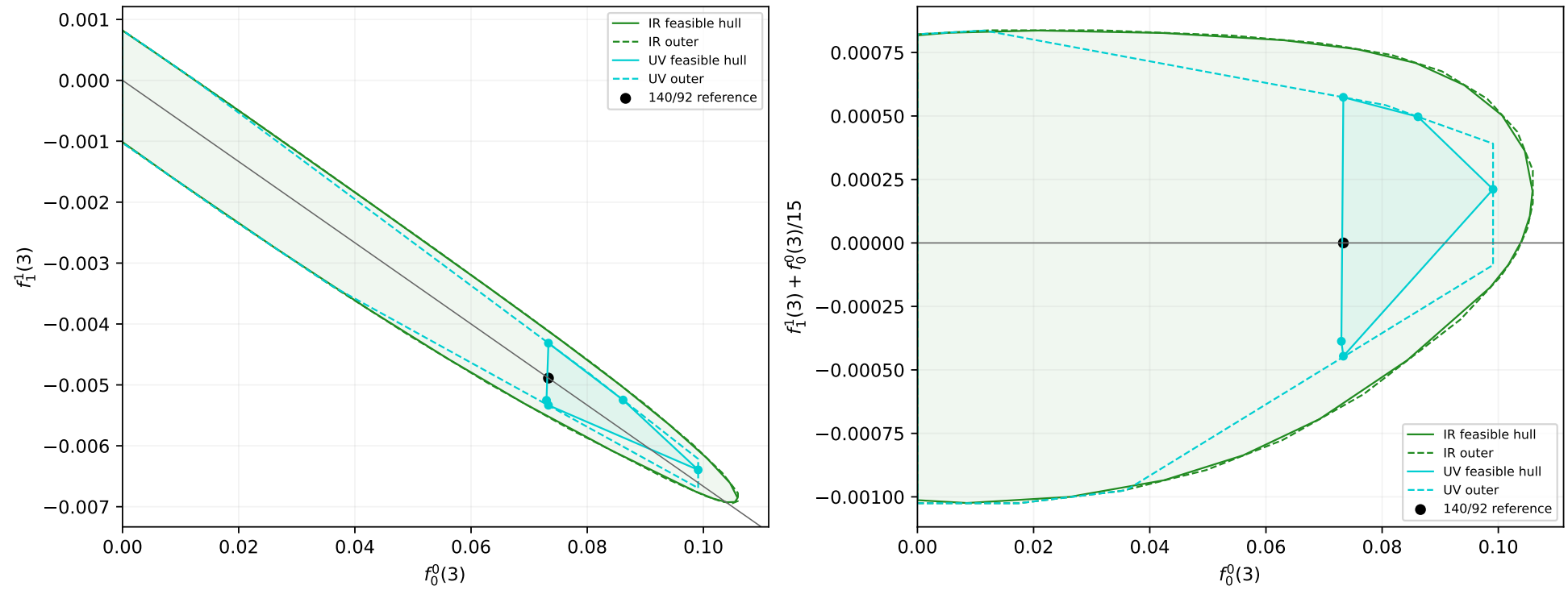


原始图件

附图 2 : Fig.8 有限内外界

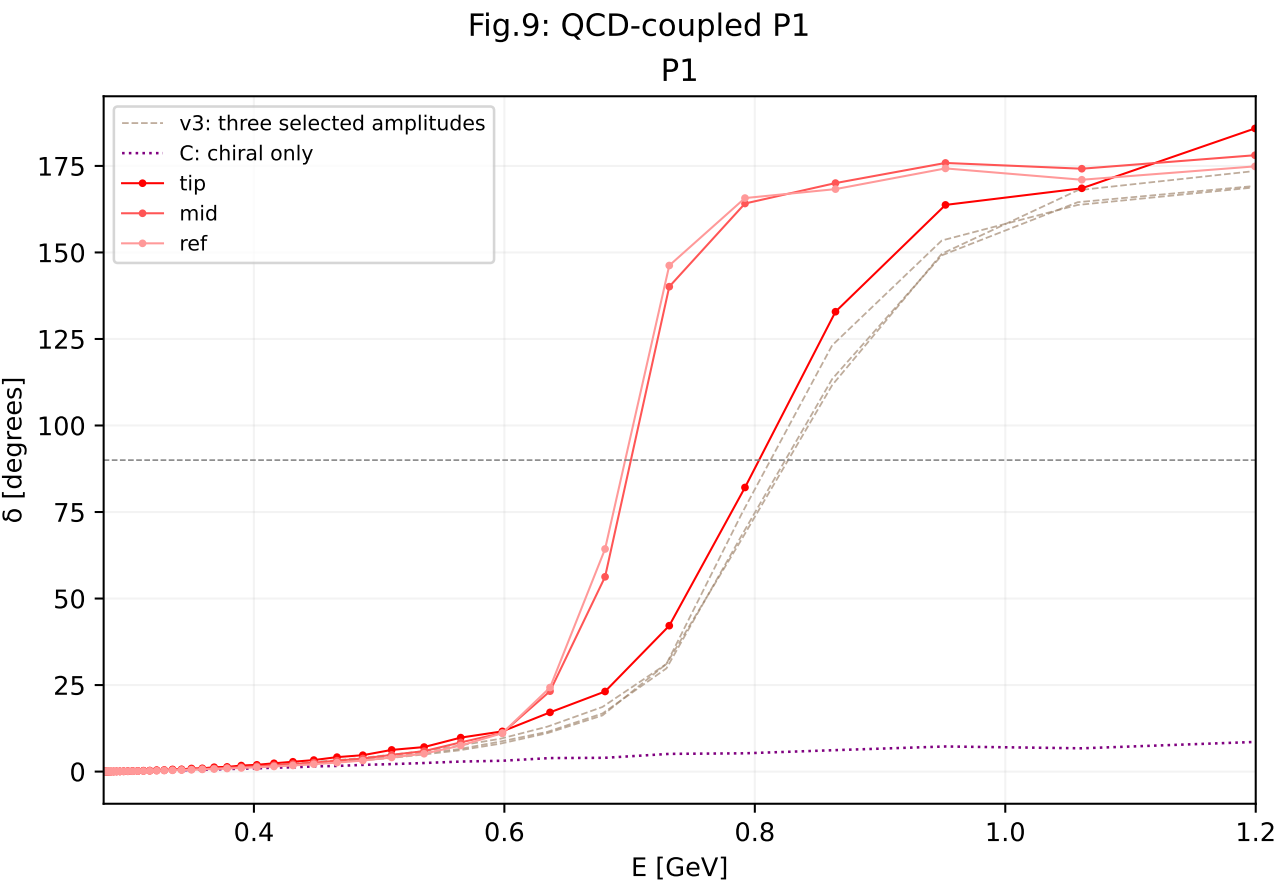
11

Fig.8: fixed chiral setting, with current/QCD constraints



原始图片

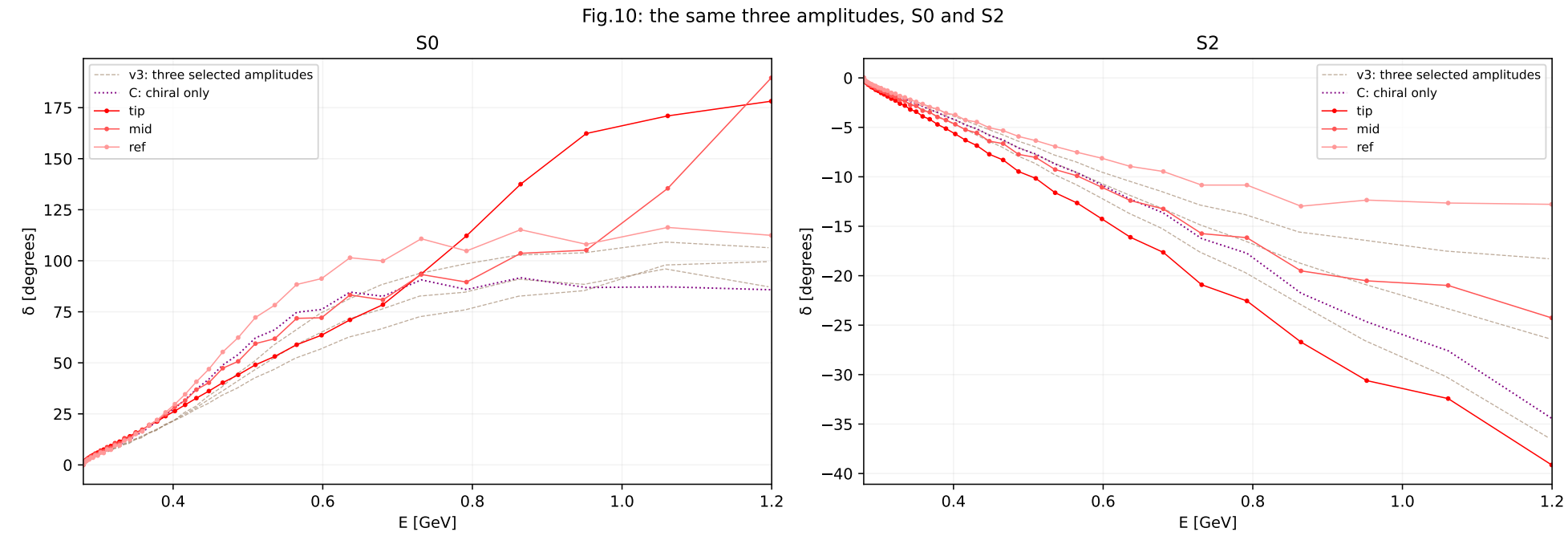
附图 3 : Fig.9 P1 相位



原始图件

附图 4 : Fig.10 S0/S2 比较

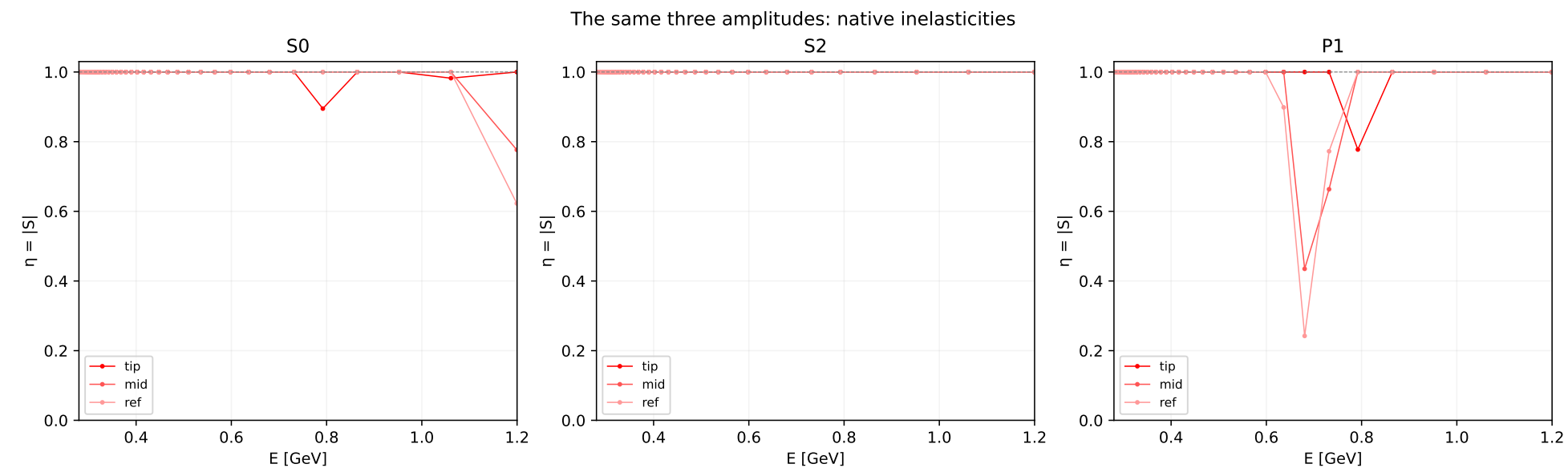
13



原始图件

附图 5：三代表非弹性

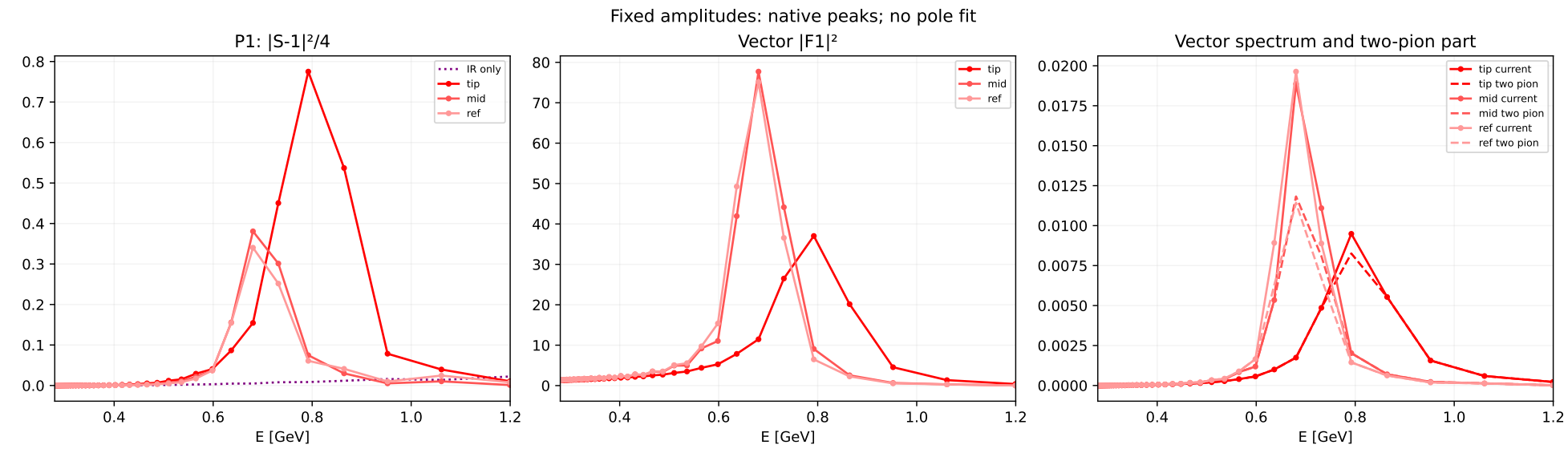
14



原始图件

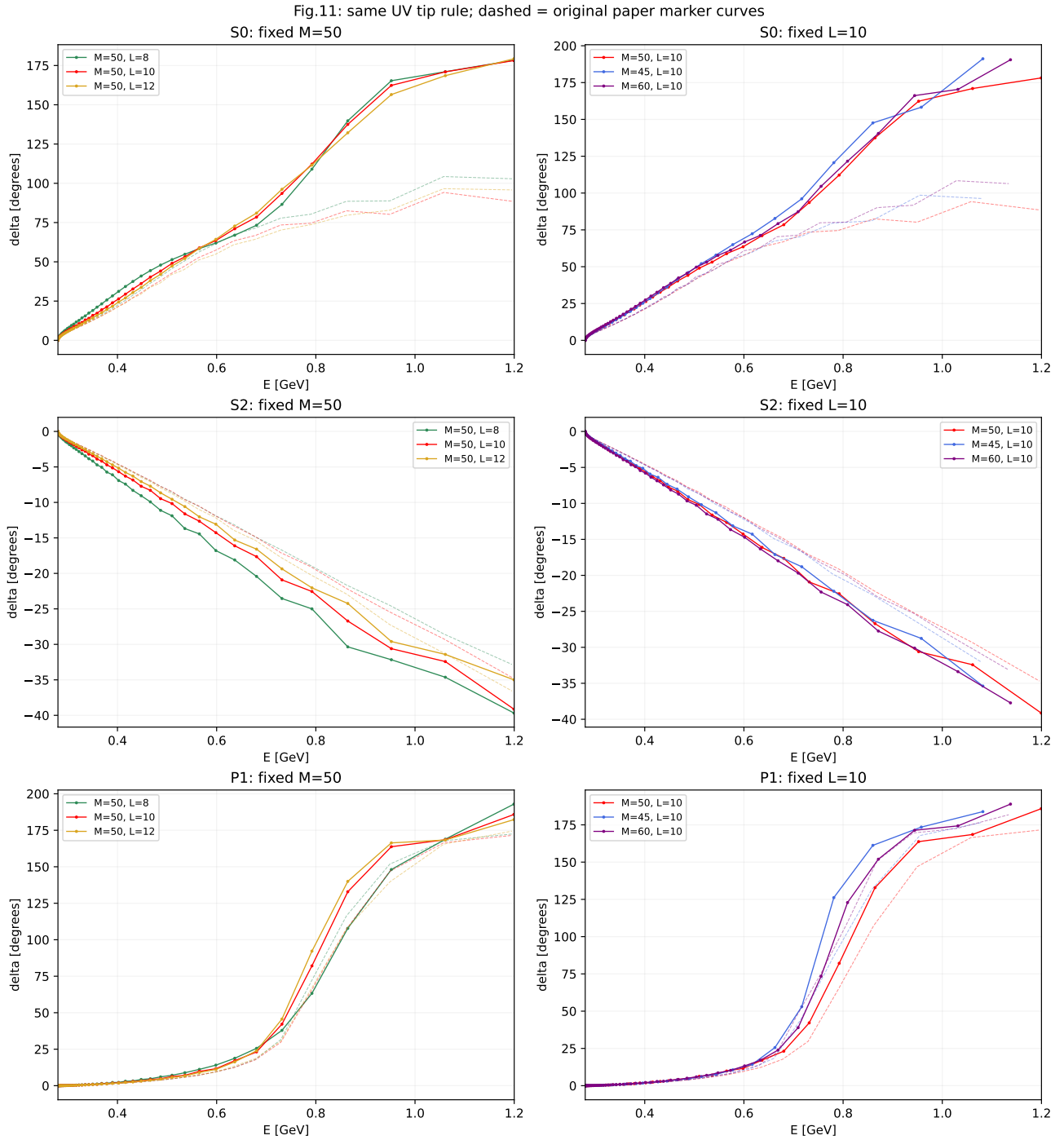
附图 6：散射强度、FF 与电流谱

15



原始图件

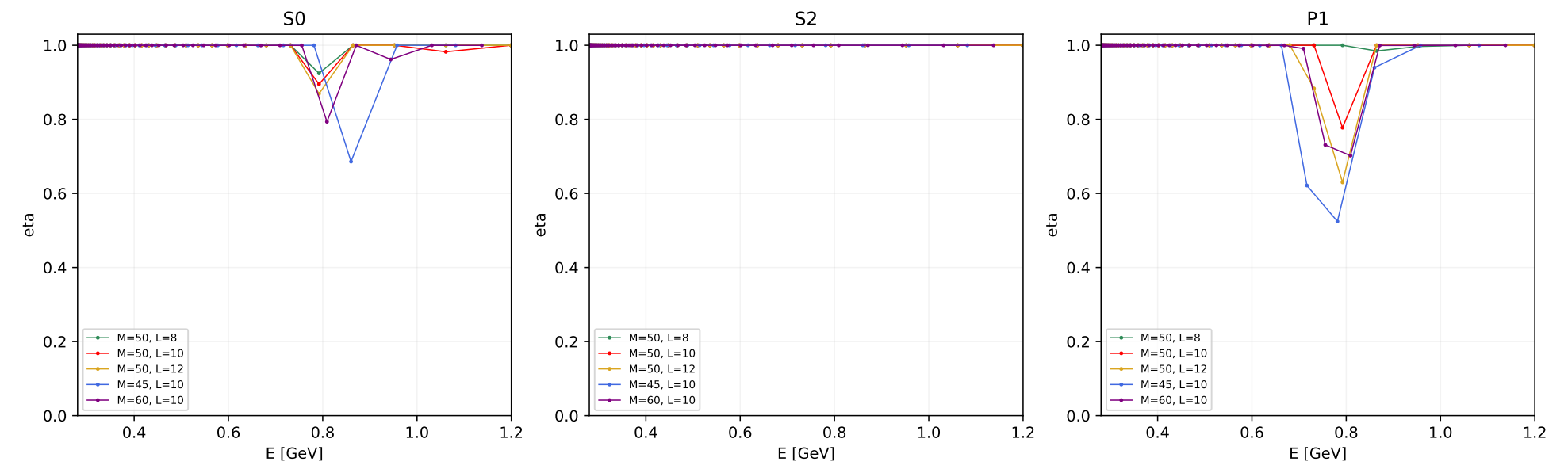
附图 7 : Fig.11 五组 M/L 比较



原始图件

附图 8：五组 M/L 非弹性

17



原始图件